



移动智能终端生态联盟——大屏适配白皮书

# Activity 嵌入适配指导

编制单位：移动智能终端生态联盟·标准工作组

2025 年 5 月

## 目录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、背景.....              | 3  |
| 二、 activity 嵌入适配.....  | 3  |
| 2.1 优势和用途.....         | 3  |
| 2.2 拆分窗口效果展示.....      | 4  |
| 2.3 适配指导.....          | 5  |
| 2.3.1 IDE 要求和接入步骤..... | 5  |
| 2.3.2 参数解析.....        | 7  |
| 2.3.3 示例配置.....        | 8  |
| 2.3.3.1 深层链接分屏.....    | 9  |
| 2.3.3.2 多重分屏.....      | 10 |
| 2.3.4 说明和注意事项.....     | 12 |

## 一、背景

Android 从 12L 开始支持通过 Jetpack Window 实现 activity 嵌入功能，对于大屏体验有很大的提高。vivo 从 12L（包括 T 版本）、OPPO 和小米从 T 版本开始，都支持 Jetpack Window 实现 activity 嵌入，希望开发者尽快适配 android activity 嵌入方案，提高应用在大屏设备的用户体验。在阅读适配文档时，建议开发者结合 android WindowManager demo 一起理解，便于尽快熟悉 activity 嵌入新功能。

Jetpack WindowManager demo

<https://github.com/android/user-interface-samples/tree/main/WindowManager>

Android activity 嵌入适配指导

<https://developer.android.com/guide/topics/large-screens/activity-embedding>

## 二、 activity 嵌入适配

### 2.1 优势和用途

优势

- activity 嵌入只需要对应用进行很少的重构或根本不需要对应用进行重构。您通过创建 XML 配置文件或进行 Jetpack WindowManager API 调用来确定应用如何显示其 activity（并排或堆叠）。
- 系统会自动维护对小屏幕的支持。当应用在配备小屏幕的设备上时，activity 会相互堆叠。在大屏幕上，activity 会并排显示。系统会根据您已创建的配置（不需要分支逻辑）来确定呈现方式。
- activity 嵌入支持设备屏幕方向的变化，并且可以在可折叠设备上无缝工作，该功能会随着设备折叠和展开而堆叠和取消堆叠 activity。

用途

同时显示两个 activity，跟随屏幕宽度改变（如折叠展开）自动相互堆叠或并排显示

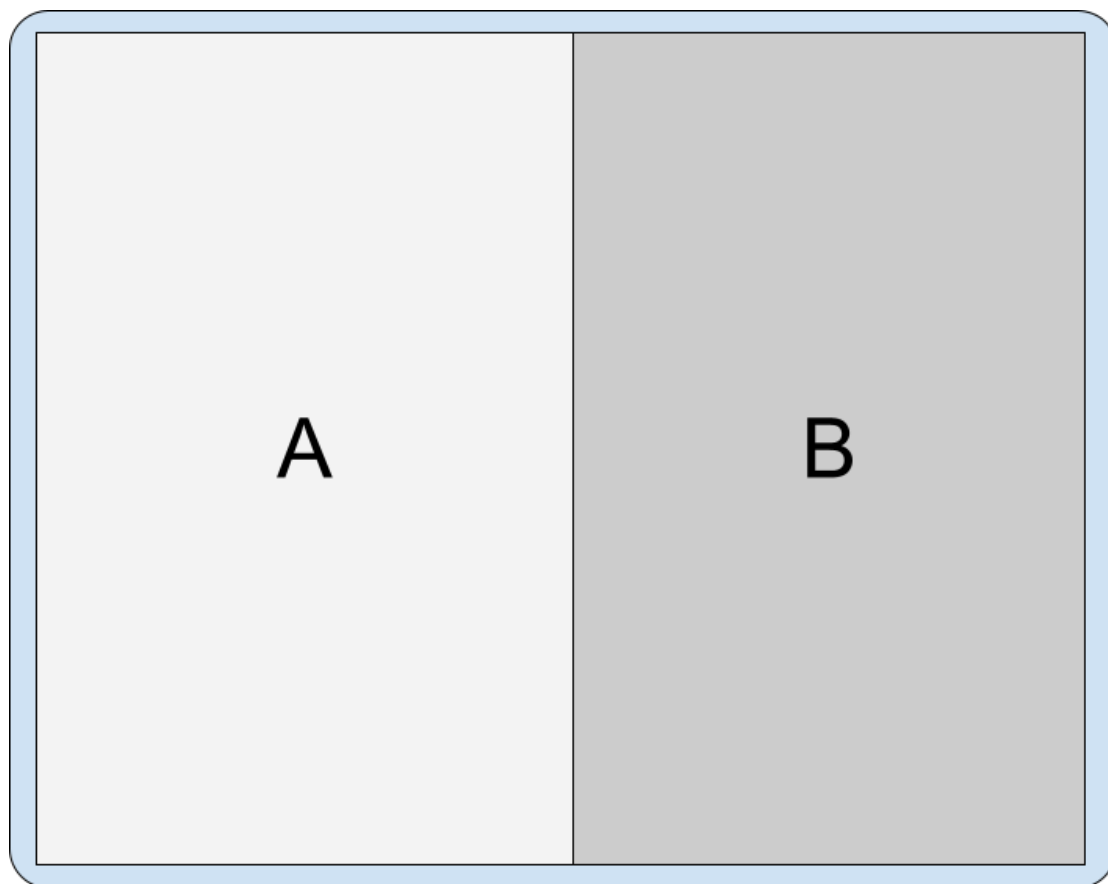
运行时检查是否支持

```
SplitController.getInstance().isSplitSupported();
```

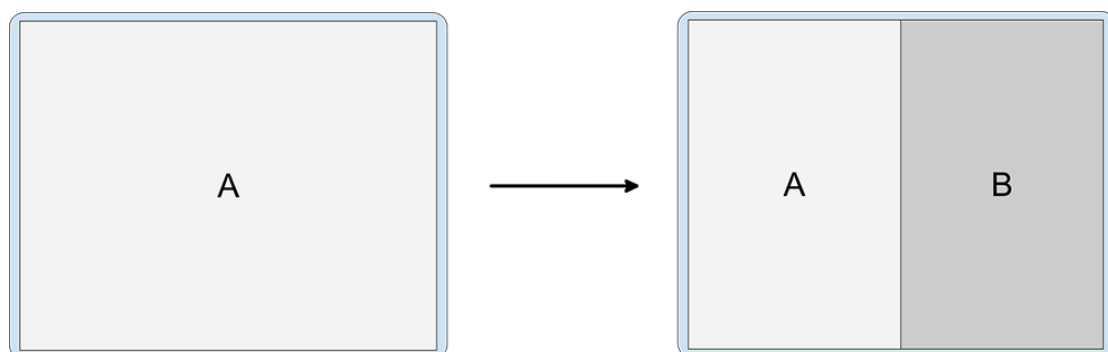
Java

## 2.2 拆分窗口效果展示

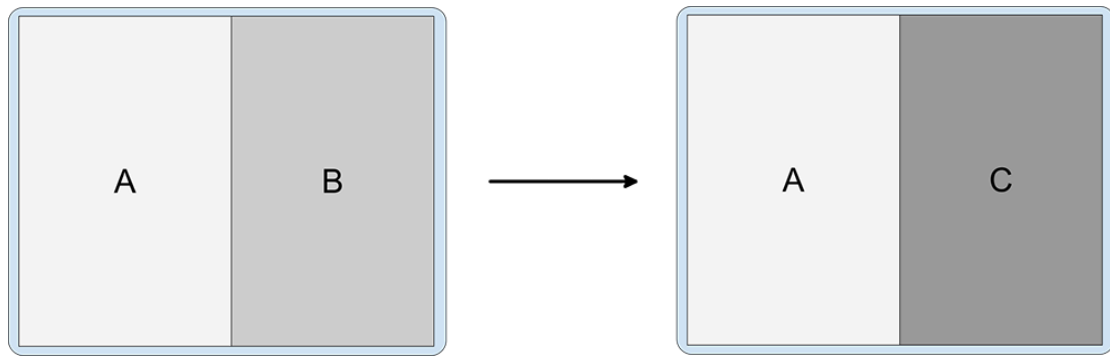
A 和 B 同时启动



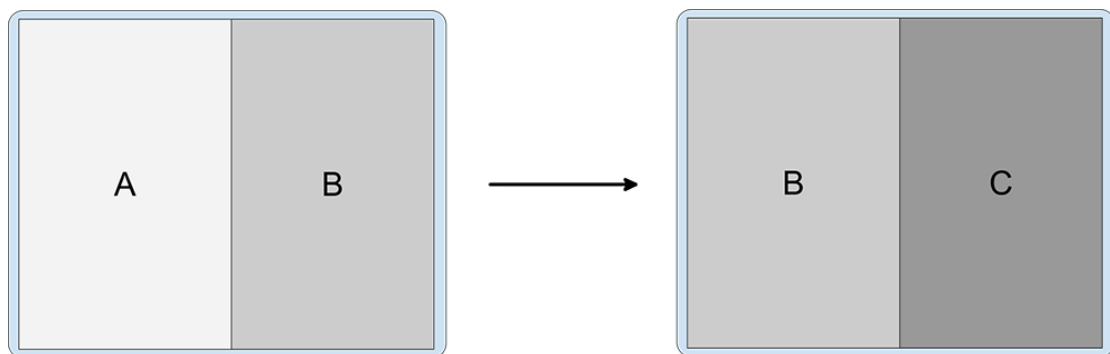
全屏的 A 启动 B, A 和 B 并排显示



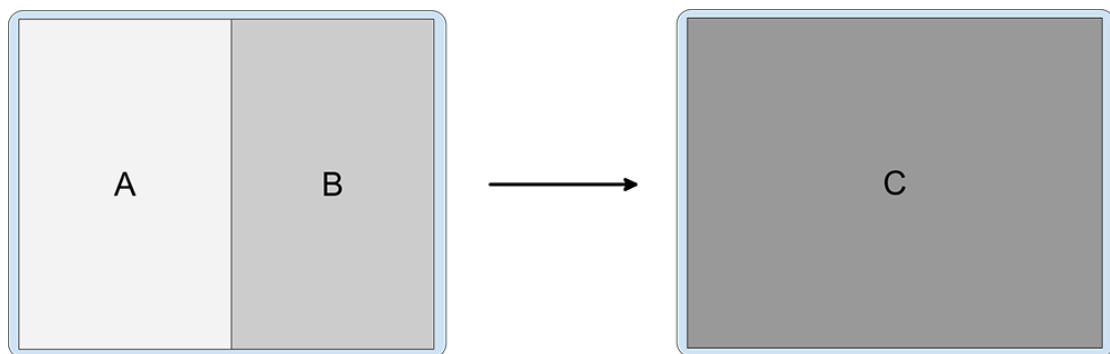
A、B 启动后，再启动 C 到右侧（类似应用多窗的导航模式）



A、B 启动后，再启动 C 此时 B 移到 primary 位置（类似应用多窗的购物模式）



A、B 启动后，再启动 C，C 全屏展示（可用于全屏播放视屏等）



## 2.3 适配指导

### 2.3.1 IDE 要求和接入步骤

IDE 版本要求

Android Studio Chipmunk | 2021.2.1 或更高版本

在应用的 build 文件中添加库依赖项

WindowManager 库和 Jetpack Startup 库

```
implementation("androidx.window:window:1.1.0-alpha02") implementation("androidx.startup:startup-runtime:1.1.1")
```

Java

添加配置文件 res/xml/main\_split\_config.xml

```
<resources
xmlns:window="http://schemas.android.com/apk/res-auto"><SplitPairRule
window:splitRatio="0.5"
window:splitMinWidth="300dp"><SplitPairFilter
window:primaryActivityName=".PrimaryAct"
window:secondaryActivityName=".Secondary1"/></SplitPairRule></resources>
```

Java

AndroidManifest.xml 添加 InitializationProvider

备注：若提示找不到 tools 标签，需要添加 xmlns

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

```
<provider
android:name="androidx.startup.InitializationProvider"
android:authorities="${applicationId}.androidx-startup"
android:exported="false"
tools:node="merge"><!-- This entry makes ExampleWindowInitializer discoverable. -->
<meta-data
android:name="androidx.window.sample.embedding.ExampleWindowInitializer"
android:value="androidx.startup" /></provider>
```

Java

实现自己的嵌入加载器 ExampleWindowInitializer

```
public class ExampleWindowInitializer implements Initializer<SplitController>
{
    @Override public SplitController create(Context context)
    {
        SplitController.initialize(context, R.xml.main_split_config);
        return SplitController.getInstance();
    }
    @Override public List<Class<? extends Initializer<?>>> dependencies()
    {
        return emptyList();
    }
}
```

Java

运行 app 即可看到 PrimaryAct 与 Secondary1 左右并排显示

### 2.3.2 参数解析

| 参数                         | 描述                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SplitPairRule</b>       | 用来描述分屏配对情景（两侧容器均有具体 activity），对应 <b>SplitPairFilter</b>                                                                                                          |
| splitRatio                 | 分屏比默认为 0.5f，即左右 1:1 分屏                                                                                                                                           |
| splitMinWidth              | 默认为 0 建议配置 600dp，意思是宽度达到 600dp 门限才可以分屏主窗口可分屏显示的最小窗口宽度                                                                                                            |
| finishPrimaryWithSecondary | 取值“never” “always” “adjacent”，默认为 never，always：若 secondary container 中所有 activity 都 finish，则 primary container 中创建分屏的 activity 也会 finish，不推荐应用主动配置此项。            |
| finishSecondaryWithPrimary | 取值“never” “always” “adjacent”，默认为 always，always：若 primary container 中所有 activity 都 finish，则 secondary container 中所有 activity 也会 finish，不推荐应用主动配置此项。              |
| clearTop                   | 取值“true”或 false 默认为 false true：启动 activity 窗口分屏，存在相同的 primary container，若新建 secondary container，则原 secondary container 中的 activity 会被 finish 掉，推荐应用配置，避免右分屏出现多实例 |
| <b>SplitPairFilter</b>     | 分屏配对关系（目前 google 仅支持枚举所有配对关系，不支持通配符）                                                                                                                             |
| primaryActivityName        | 分屏的 primary activity component name                                                                                                                              |
| secondaryActivityName      | 分屏的 secondary activity component name                                                                                                                            |

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| secondaryActivityAction | 分屏的 secondary activity 启动的 action |
|-------------------------|-----------------------------------|

| SplitPlaceholderRule    | 用来描述分屏下的占位符情景，对应 ActivityFilter                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| placeholderActivityName | A 启动 B 还没有启动此时 placeholderActivityName 对应的 activity 占据 secondary 位置 |
| ActivityFilter          | 适配该规则的 activity                                                     |
| componentName           | 组件名                                                                 |
| intentAction            | intent                                                              |
| splitRatio              | 分屏比默认为 0.5f，即左右 1:1 分屏                                              |
| splitMinWidth           | 默认为 0 建议配置 600dp，意思是宽度达到 600dp 门限才可以分屏主窗口可分屏显示的最小窗口宽度               |

| ActivityRule   | 用来特别需要全屏显示的特例 activity，对应 ActivityFilter  |
|----------------|-------------------------------------------|
| alwaysExpand   | 取值" true" 或 false true: 启动的 activity 全屏显示 |
| ActivityFilter | 适配该规则的 activity                           |
| componentName  | 组件名                                       |
| intentAction   | intent                                    |

### 2.3.3 示例配置

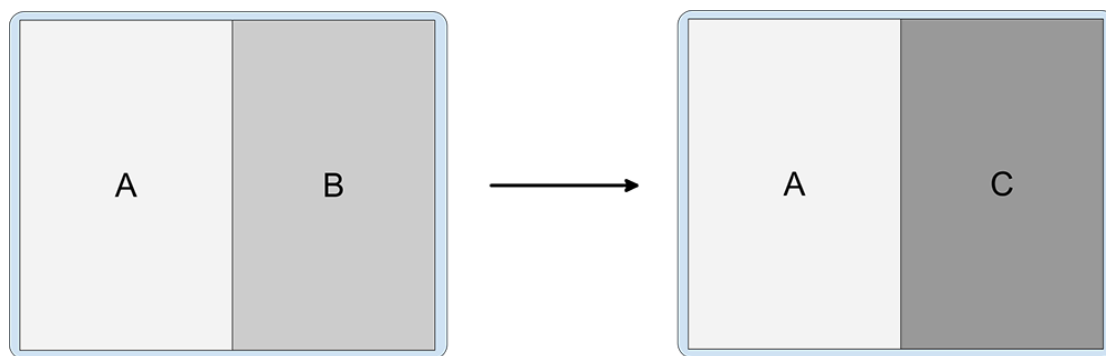
### 2.3.3.1 深层链接分屏

深层链接分屏即平行视窗的导航模式（带占位符页面 SplitPlaceholderRule）

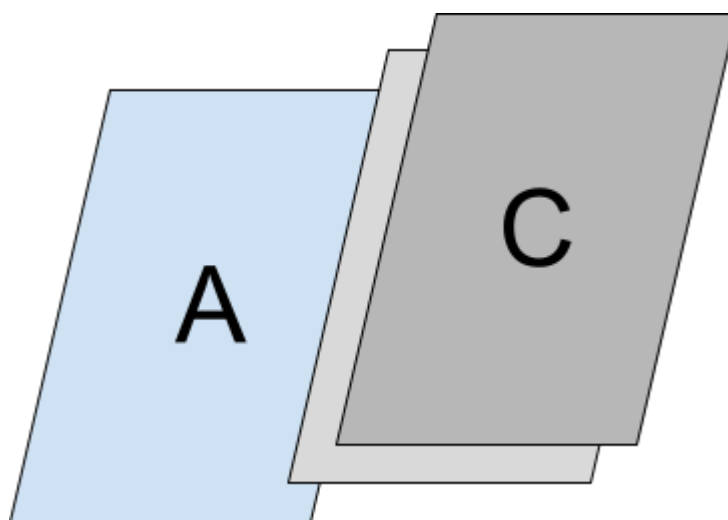
```
<resources
xmlns:window="http://schemas.android.com/apk/res-auto"><!-- Automatically split the
following activity pairs. --><SplitPairRule
window:splitRatio="0.3"
window:splitMinWidth="600dp"
window:finishPrimaryWithSecondary="false"
window:finishSecondaryWithPrimary="true"
window:clearTop="true">
<SplitPairFilter
window:primaryActivityName=".MainActivity"
window:secondaryActivityName=".SecondActivity"/>
<SplitPairFilter
window:primaryActivityName=".MainActivity"
window:secondaryActivityName=".ThirdActivity"/>
<SplitPairFilter
window:primaryActivityName="*"
window:secondaryActivityName="*/*"
window:secondaryActivityAction="android.intent.action.VIEW"/>
</SplitPairRule><!-- Automatically launch a placeholder for the list activity. -->
<SplitPlaceholderRule
window:placeholderActivityName=".SplitActivityPlaceholder"
window:splitRatio="0.3"
window:splitMinWidth="600dp"><ActivityFilter
window:activityName=".MainActivity"/></SplitPlaceholderRule><ActivityRule
window:alwaysExpand="true"><ActivityFilter
window:activityName=".FullScreenActivity"/></ActivityRule></resources>
```

Java

比如在 activity B 原位启动 activity C，并且没有额外的 intent 标志：



结果是同一任务中 activity 的叠置顺序如下：



导航模式是左侧固定主页，右侧堆叠二级、三级等子级页面。

### 2.3.3.2 多重分屏

多重分屏即购物模式

```
<resources xmlns:window="http://schemas.android.com/apk/res-auto"><!--  
Automatically split the following activity pairs. --><SplitPairRule  
window:splitRatio="0.3"  
window:splitMinWidth="600dp"  
window:finishPrimaryWithSecondary="false"  
window:finishSecondaryWithPrimary="true"  
window:clearTop="true"><SplitPairFilter  
window:primaryActivityName=".MainActivity"  
window:secondaryActivityName=".SecondActivity"/></SplitPairFilter
```

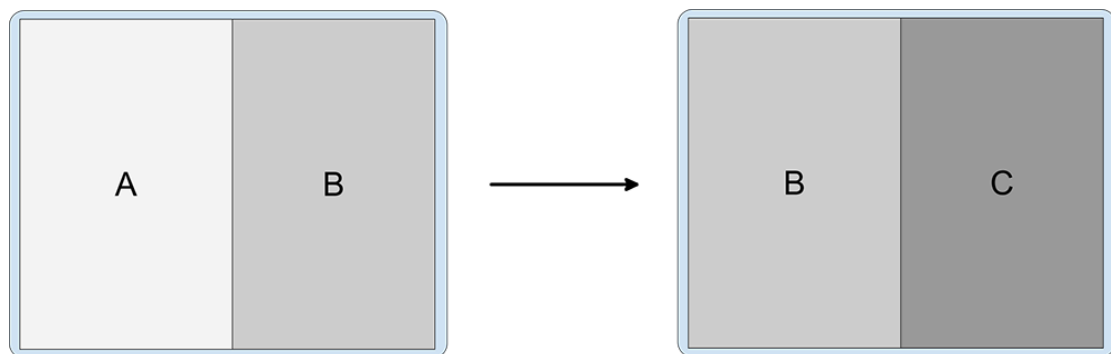
```

window:primaryActivityName=".MainActivity"
window:secondaryActivityName=".ThirdActivity"/><SplitPairFilter
window:primaryActivityName=".ThirdActivity"
window:secondaryActivityName="*/*"
window:secondaryActivityAction="android.intent.action.VIEW"/></SplitPairRule>
<!-- Automatically launch a placeholder for the list activity. -->
<SplitPlaceholderRule
window:placeholderActivityName=".SplitActivityPlaceholder"
window:splitRatio="0.3"
window:splitMinWidth="600dp"><ActivityFilter
window:activityName=".MainActivity"/></SplitPlaceholderRule>
<ActivityRule
window:alwaysExpand="true"><ActivityFilter
window:activityName=".FullScreenActivity"/></ActivityRule></resources>

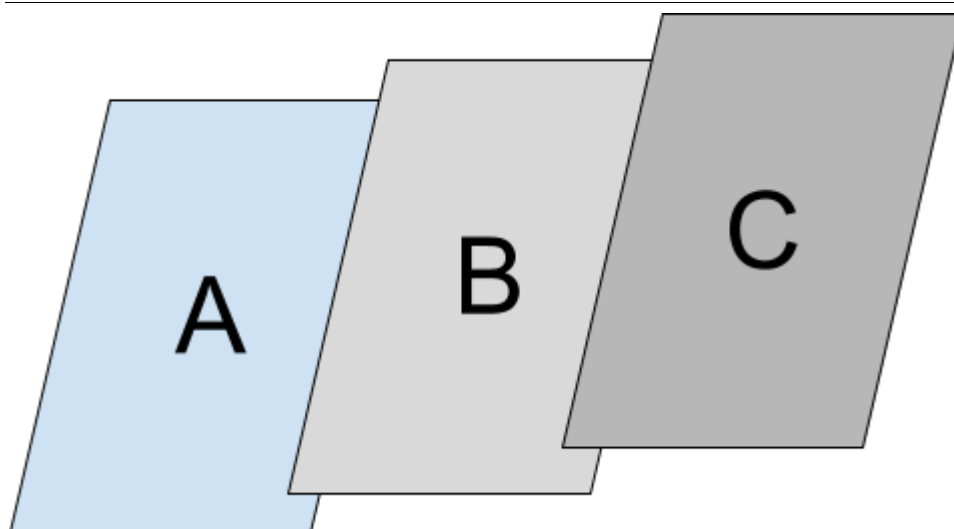
```

Java

比如 activity B 在侧面启动 activity C，并使分屏向一旁位移：



结果是同一任务中 activity 的叠置顺序如下：

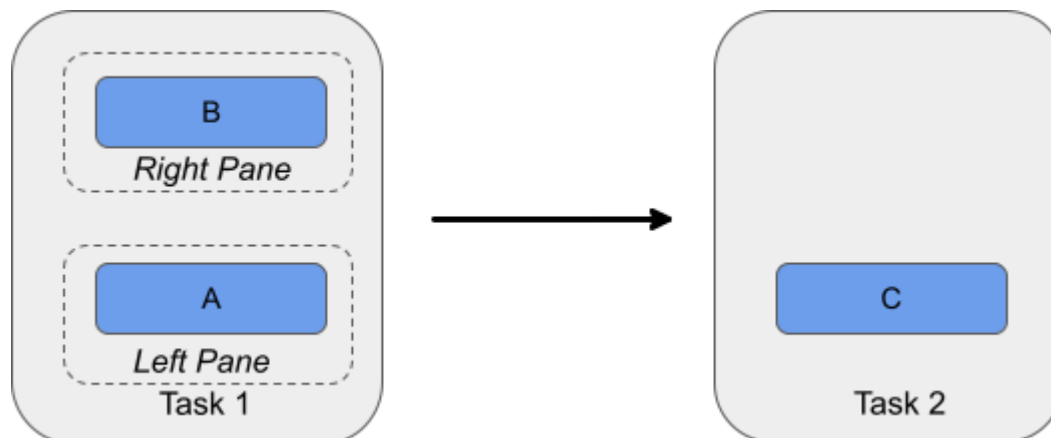


购物模式左侧无固定主页。

### 2.3.4 说明和注意事项

新任务中的 activity

当分屏任务窗口中的 activity 启动新任务中的 activity 时，新任务将与包含分屏的任务分开并显示在全窗口中。“最近使用的应用”屏幕将显示两项任务：分屏中的任务和新任务。



从 activity B 启动新任务中的 activity C。

有个限制，SplitPairFilter 中不能有 B|C 配置规则

响应分屏状态变化

SplitInfo 包含 primary 和 secondary 栈内容的变化

解释

```
SplitController.getInstance().addSplitListener(this, ContextCompat.getMainExecutor(this), new Consumer<List<SplitInfo>>() {  
    @Override public void accept(List<SplitInfo> splitInfos) {}  
});
```

Java

#### 限制条件和注意事项

- 不支持跨应用分屏
- 所有 Activity 均需在同一 Task 中
- 只能将同一进程中的 activity 组织和放置在分屏中
- 关于应用 orientation

若应用仅支持竖屏，则横屏时无法启动分屏，需要应用支持横屏，应用可根据屏幕长短边比例是否超过 9/16 来在 onCreate 和 onConfigurationChanged 中动态设定是否支持旋转屏还是仅支持竖屏

- 支持 resizable

若配置 android:resizeableActivity=“false”，会导致无法分屏显示